

November 17, 2025

1 P2 CASA

EDA básico con Matplotlib — Videojuegos

Este notebook te servirá como práctica. Incluye el dataset y las **cuatro gráficas básicas** del análisis exploratorio (EDA) con Matplotlib. Tu tarea será **completar las interpretaciones** debajo de cada gráfica.

```
[1]: # Librerías
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
```

1.1 1) Dataset de ejemplo

```
[ ]: # Dataset sintético de videojuegos
data = {
    'titulo': [
        'The Legend of Zelda', 'Super Mario Odyssey', 'FIFA 23', 'Call of_
↳Duty', 'Minecraft', 'Fortnite', 'Elden Ring', 'Animal Crossing', 'GTA V',_
↳'God of War'
    ],
    'ventas_millones': [30, 25, 20, 22, 200, 350, 25, 40, 185, 20],
    'plataforma': ['Nintendo', 'Nintendo', 'Multiplataforma',_
↳'Multiplataforma', 'Multiplataforma', 'Multiplataforma',_
↳'Nintendo', 'Multiplataforma', 'PlayStation'],
    'puntuacion': [97, 96, 80, 82, 93, 85, 94, 90, 91, 95],
    'precio': [60, 50, 70, 70, 30, 0, 60, 50, 40, 60]
}
df = pd.DataFrame(data)
display(df)
```

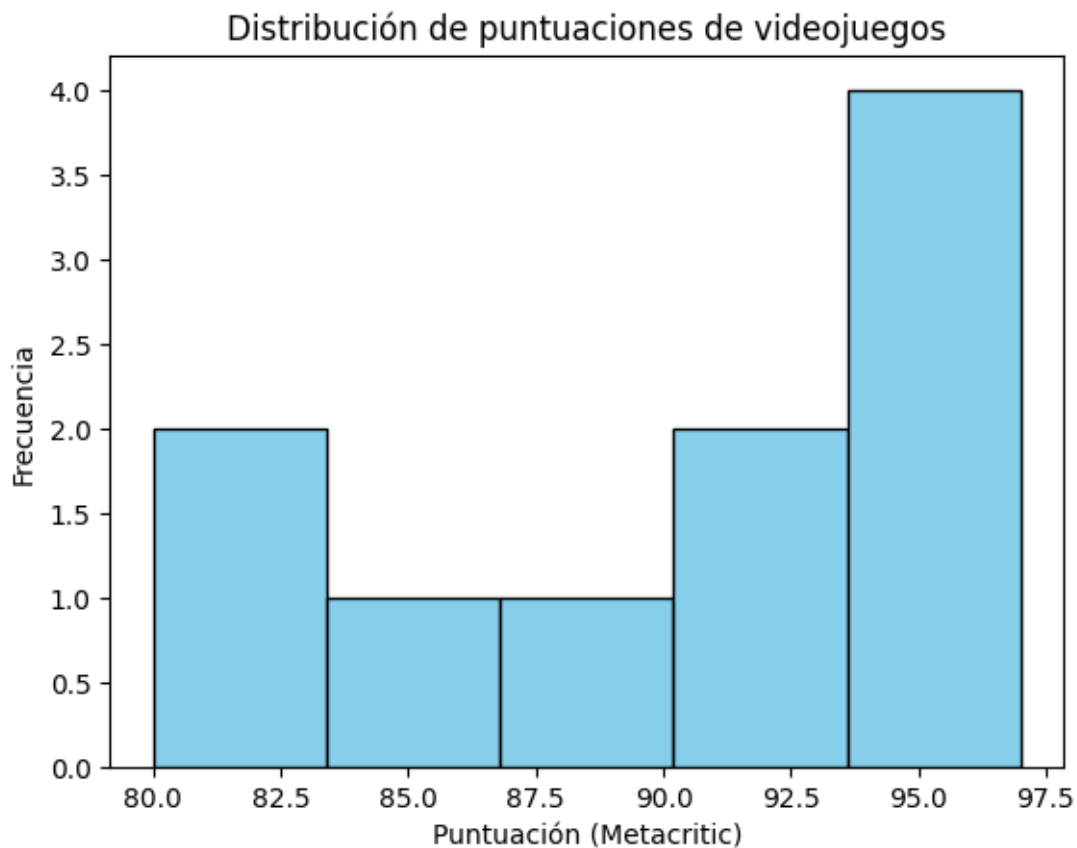
	titulo	ventas_millones	plataforma	puntuacion	precio
0	The Legend of Zelda	30	Nintendo	97	60
1	Super Mario Odyssey	25	Nintendo	96	50
2	FIFA 23	20	Multiplataforma	80	70
3	Call of Duty	22	Multiplataforma	82	70
4	Minecraft	200	Multiplataforma	93	30

5	Fortnite	350	Multiplataforma	85	0
6	Elden Ring	25	Multiplataforma	94	60
7	Animal Crossing	40	Nintendo	90	50
8	GTA V	185	Multiplataforma	91	40
9	God of War	20	PlayStation	95	60

RECORDATORIO: En este caso podemos ver los datos del dataset facilmente (es pequeño). Recuerda que, si es dataset es muy extenso es preciso hacer antes un análisis exploratorio, como el que se hizo en P1

1.2 2) Histograma — Distribución de puntuaciones

```
[3]: plt.figure()
plt.hist(df['puntuacion'], bins=5, color='skyblue', edgecolor='black')
plt.title('Distribución de puntuaciones de videojuegos')
plt.xlabel('Puntuación (Metacritic)')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.show()
```



Tu interpretación:

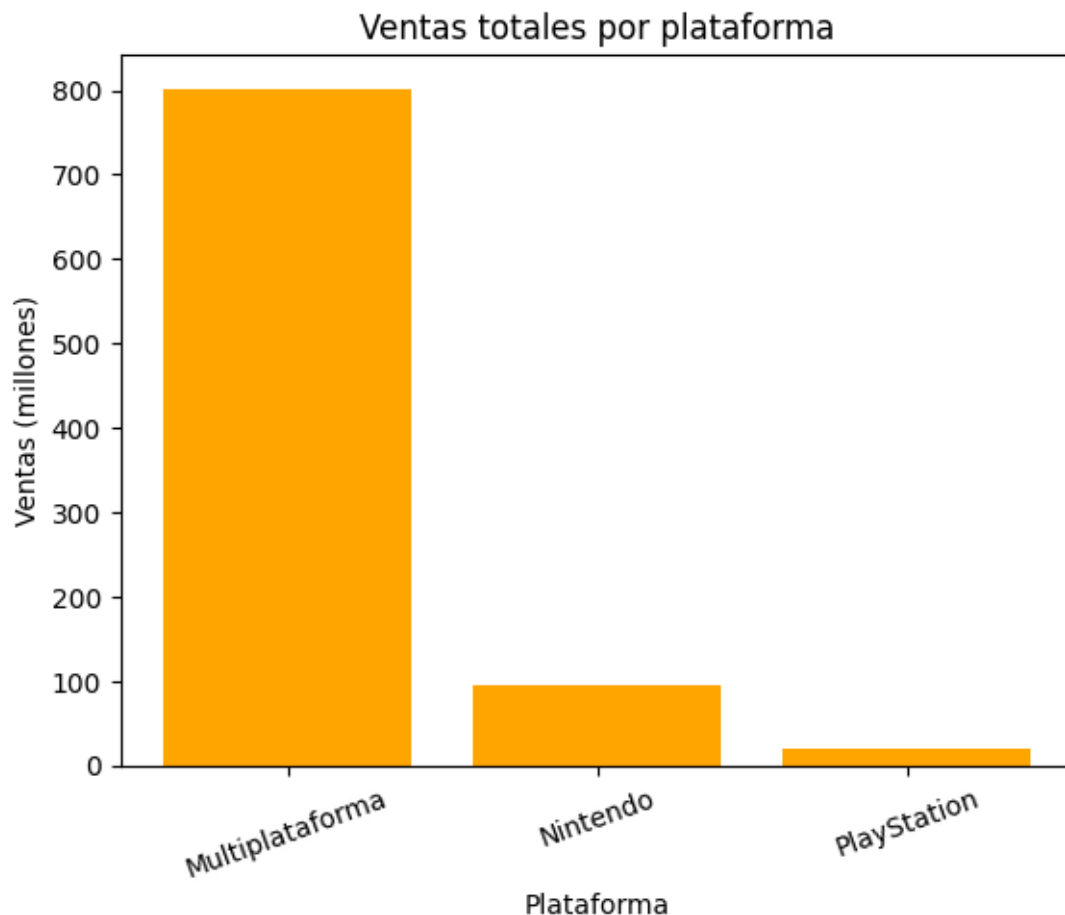
- ¿Cómo se distribuyen las puntuaciones?
- ¿Hay concentración en valores altos o bajos?
- ¿Alguna observación sobre la calidad general de los juegos?

Escribe aquí tu interpretación:

- ¿Cómo se distribuyen las puntuaciones?
 - Las puntuaciones están bastante agrupadas en la parte alta. No hay valores extremos por abajo. Todos los juegos superan con facilidad el 80. Dentro de ese rango, varios títulos se concentran cerca del 95, lo que hace que la distribución tienda a acumularse en la zona superior.
- ¿Hay concentración en valores altos o bajos?
 - Sí, hay una concentración en valores altos. La mayoría de títulos se mueven entre 90 y 97, y solo unos pocos bajan ligeramente hacia los ochenta. El rango alto domina bastante más que el medio.
- ¿Alguna observación sobre la calidad general de los juegos?
 - La calidad general del catálogo parece muy buena. Todos los juegos tienen buenas valoraciones y una parte importante son excelentes. Esto sugiere que el conjunto está formado por juegos muy bien recibidos por los jugadores.
- Líneas mas importantes del código:
 - El histograma se genera con `plt.hist(df['puntuacion'], bins=5)`, que divide las puntuaciones en cinco rangos y muestra cuántos juegos caen en cada uno. Al visualizarlo con `plt.show()`, se muestra la acumulación de barras en los intervalos superiores.

1.3 3) Barras — Ventas totales por plataforma

```
[ ]: ventas_plataforma = df.groupby('plataforma')['ventas_millones'].sum()
plt.figure()
plt.bar(ventas_plataforma.index, ventas_plataforma.values, color='orange')
plt.title('Ventas totales por plataforma')
plt.xlabel('Plataforma')
plt.ylabel('Ventas (millones)')
plt.xticks(rotation=20)
plt.show()
```



Tu interpretación:

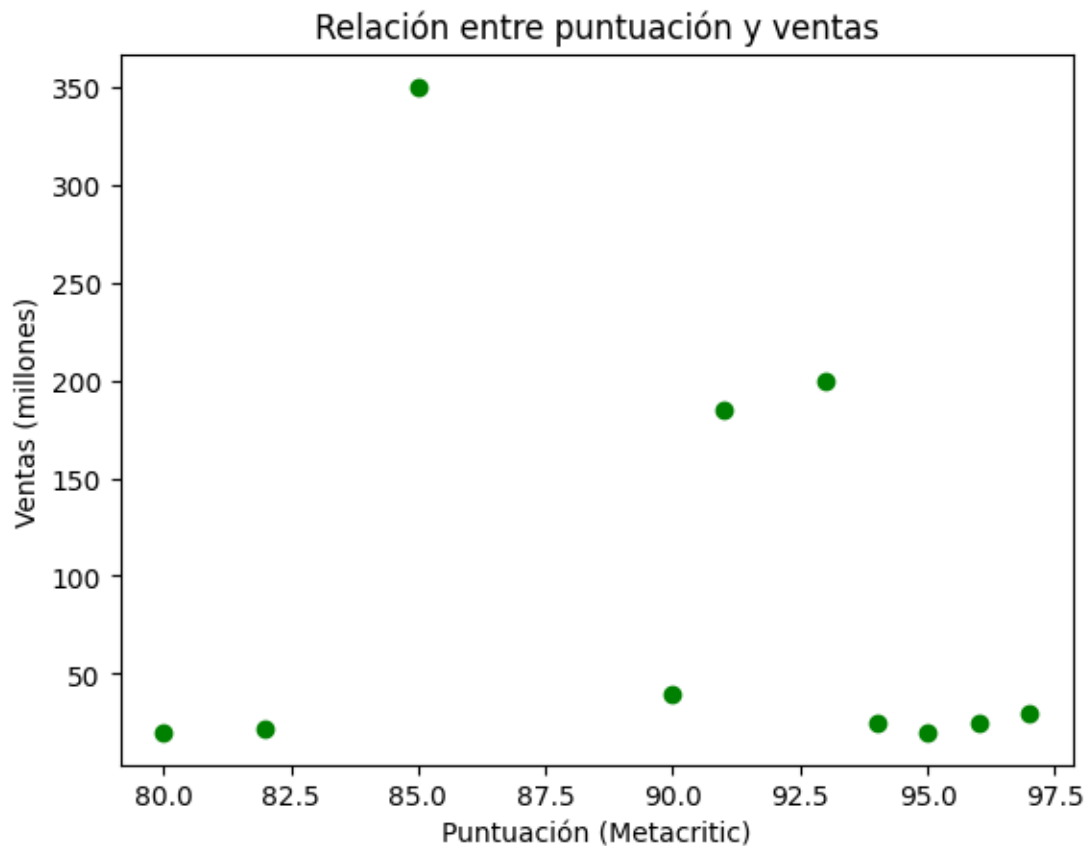
- ¿Qué plataforma concentra más ventas?
- ¿Qué puedes deducir sobre el tipo de juegos que más venden?

Escribe aquí tu interpretación:

- ¿Qué plataforma concentra más ventas?
 - Multiplataaforma, seguida de Nintento y últimamente PlayStaiton
- ¿Qué puedes deducir sobre el tipo de juegos que más venden?
 - Los juegos multiplataforma son por diferencia los que más se venden. Al estar disponibles en varias consolas y en PC, llegan a un público muchísimo más amplio y, por tanto, acumulan muchas más ventas totales.
- Líneas mas importantes del código:
 - Este gráfico se genera agrupando los datos por plataforma con `df.groupby('plataforma')['ventas_millones'].sum()`, lo que permite sumar todas las ventas de cada categoría. Luego, `plt.bar()` dibuja un gráfico de barras donde se ve de un vistazo qué plataforma domina las ventas.

1.4 4) Dispersión — Relación entre puntuación y ventas

```
[ ]: plt.figure()
plt.scatter(df['puntuacion'], df['ventas_millones'], color='green')
plt.title('Relación entre puntuación y ventas')
plt.xlabel('Puntuación (Metacritic)')
plt.ylabel('Ventas (millones)')
plt.show()
```



Tu interpretación:

- ¿Parece haber relación entre puntuación y ventas?
- ¿Qué factores podrían explicar las diferencias?

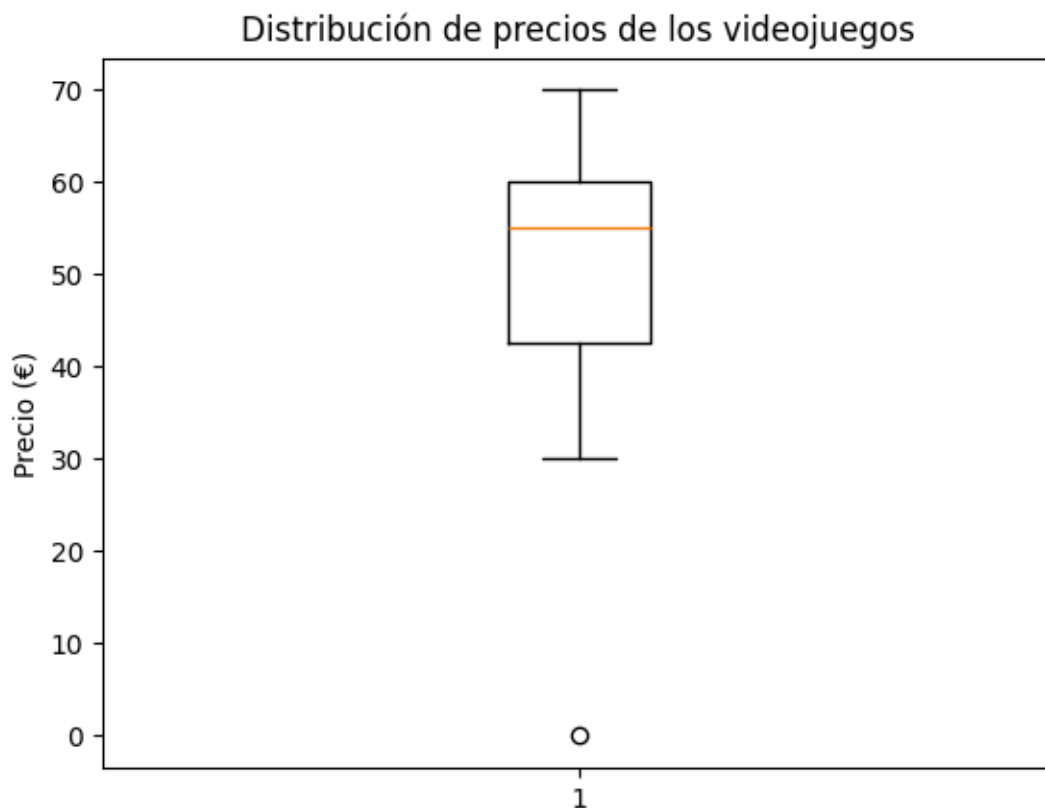
Escribe aquí tu interpretación:

- ¿Parece haber relación entre puntuación y ventas?
 - No parece haber una relación entre puntuación y ventas. Se ve que algunos juegos con notas altísimas no venden tanto, mientras que otros con puntuaciones más moderadas venden más. Las ventas dependen más de otros factores.
- ¿Qué factores podrían explicar las diferencias?
 - Popularidad del juego, disponibilidad, público objetivo, etc

- Líneas más importantes del código:
 - El gráfico se genera con `plt.scatter(df['puntuacion'], df['ventas_millones'])`, que coloca cada juego como un punto usando la puntuación en el eje X y las ventas en el eje Y. Al mostrarlo con `plt.show()`, la nube de puntos aparece completamente dispersa y sin una forma definida.

1.5 5) Boxplot — Distribución de precios

```
[ ]: plt.figure()
plt.boxplot(df['precio'], vert=True)
plt.title('Distribución de precios de los videojuegos')
plt.ylabel('Precio (€)')
plt.show()
```



Tu interpretación:

- ¿Cuál es el precio típico de los juegos?
- ¿Se observan valores atípicos? ¿Por qué?

Escribe aquí tu interpretación:

- ¿Cuál es el precio típico de los juegos?
 - 55 euros es el precio típico

- ¿Se observan valores atípicos? ¿Por qué?
 - Si, hay un juego que es gratuito. Está demasiado alejado de la media.
- Líneas mas importantes del código:
 - El boxplot se crea con `plt.boxplot(df['precio'], vert=True)`, que dibuja la caja mostrando la mediana, el rango donde se agrupa la mayoría de precios y los valores fuera de lo normal. Al visualizarlo con `plt.show()`, se aprecia que casi todos los precios están en torno a los 50–60 euros, mientras que el valor 0 aparece separado del resto.

1.6 6) Conclusión final

Redacta un breve resumen (5–8 líneas) con tus principales observaciones del dataset. Comenta si hay algo que te haya sorprendido o alguna pregunta que te gustaría investigar más.

Escribe aquí tu conclusión:

Lo primero que me ha llamado la atención es que todas las puntuaciones están por encima de 80. Me hace pensar que estamos ante un grupo de juegos muy buenos en general. También me ha sorprendido que los títulos con mejor nota no sean necesariamente los que más venden. Esperaba que una valoración alta empujara más las ventas, pero aquí no pasa. Lo que sí se ve clarísimo es que los juegos multiplataforma destacan en comparación con los de consola, y la diferencia es enorme. Además, hay un juego que rompe el patrón, ya que es gratuito y se queda fuera de cualquier rango normal de precios. Me quedo con la curiosidad de entender por qué algunos juegos tan bien valorados venden tan poco y qué factores están pesando realmente más allá de la nota.